CASTANEA

Issue 22 - June 2023

THE CHESTNUT R&D CENTER MAGAZINE



Recupero dei castagneti abbandonati: normativa e compensazioni

Farine di castagne di *C. sativa* e ibridi eurogiapponesi: differenze nei biscotti?

La biodiversità castanicola della Sardegna

Recovery of chestnut abandoned plantations: regulations and repayments

Castanea sativa *and hybrid chestnut flours: differences in biscuits?*

The chestnut biodiversity of Sardinia

CHESTNUT R&D Center
PIEMONTE

ISSN: 2284-4813

CASTANEA

Issue 22 - Giugno 2023

Comitato Scientifico - Editorial Board

Alberto Alma *University of Torino*
Gabriele L. Beccaro *University of Torino*
Elvio Bellini *Centro di Studio e Documentazione sul Castagno*
Igor Boni, *IPLA*
Giancarlo Bounous *FAO-CIHEAM Chestnut Liaison Leader*
Marco Bussone *Uncem*
Marco Corgnati *Regione Piemonte*
Corrado Cremonini *University of Torino*
Dario Donno *University of Torino*
Andrea Ebone *IPLA*
Chiara Ferracini *University of Torino*
Giovanni Gamba *University of Torino*
José C.E. Gomes-Laranjo *University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Vila Real*
Paolo Gonthier *University of Torino*
Pedro Halçartegaray *Vivero Austral*
Guglielmo Lione *University of Torino*
Guido Locatelli *Ecoforeste S.r.L.*
Maria Gabriella Mellano *University of Torino*
Marco Rocca *Regione Piemonte*
Roberto Zanuttini *University of Torino*
Feng Zou *Central South University of Forestry and Technology, Changsha*

Redazione & Traduzioni - Editorial Office & Translations

Dario Donno
Giovanni Gamba
Maria Gabriella Mellano

Direttore Responsabile - Managing Editor

Gabriele L. Beccaro



CHESTNUT R&D Center
PIEMONTE



SEGUICI SU/FOLLOW US

https://www.instagram.com/chestnut_center/

https://www.youtube.com/c/ChestnutRDCenter-Piemonte

COME RICEVERE CASTANEA

Per poter ricevere la rivista Castanea e tutte le informazioni sulle novità e le iniziative del Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte inviare una mail all'indirizzo **info@centrocastanicoltura.org** indicando nome e cognome.

SUBSCRIPTION TO THE MAILING LIST

Subscribe to receive Castanea and updates about the Chestnut R&D Center - Piemonte. Please send us a mail to **info@centrocastanicoltura.org** indicating your name and surname.

EDITORE - PUBLISHER

Department of Agriculture, Forestry and Food Sciences, University of Torino

Largo Braccini 2, 10095 - Grugliasco (TO) Italy

PHOTO CREDITS

Gabriele L. Beccaro, Marco Bonavia, Dario Donno, Giovanni Gamba, Maria Gabriella Mellano, Lorenzo Rosso, Alessandro Tomatis

GRAPHIC EDITING

Dario Donno

GENERAL ENQUIRIES

WEB www.centrocastanicoltura.org

EMAIL info@centrocastanicoltura.org

PHONE +39 011670 8801/8802/8643

ISSN 2284-4813 (online version)

editoriale

PAESAGGIO E VALORE STORICO-CULTURALE DEL CASTAGNO

I paesaggi boschivi di *Castanea sativa* Miller costituiscono una parte importante dell'ecosistema forestale italiano. In Piemonte i paesaggi del castagno hanno storicamente rappresentato una delle più importanti tipologie di uso del suolo. Le caratteristiche nutrizionali delle castagne sono da sempre considerate pregiate e particolarmente apprezzate dalle popolazioni locali. Nelle zone montane del Piemonte, fin dal Medioevo, dalle castagne si ottenevano molti prodotti per uso alimentare. Non si usava solo il frutto, ma trovavano impiego anche le foglie per la lettiera del bestiame nelle stalle o per i materassi. Il tannino della corteccia veniva utilizzato per la concia delle pelli. Per questo la popolazione montana piemontese è stata definita una "società della castagna", in quanto storicamente viveva dei prodotti a base di castagne. Gli incendi nelle aree boscate e l'abbandono dei terreni nelle aree marginali sono purtroppo fenomeni in continuo aumento, legati anche alla diminuzione delle pratiche gestionali tradizionali e alla perdita di biodiversità. Gli attuali cambiamenti dei paesaggi forestali tradizionali sono considerati una minaccia legata anche alla perdita dell'identità locale e dei valori del patrimonio culturale. Per questo motivo, la conservazione del paesaggio tradizionale, compresi i sistemi forestali, è una priorità internazionale.

LANDSCAPE AND HISTORICAL-CULTURAL VALUE OF THE CHESTNUT

The woodland landscapes of *Castanea sativa* Miller are an important part of the forestry ecosystem in Italy. In the Piedmont region, landscapes of chestnut have historically represented one of the most important land use types. Nutritional traits of chestnuts have always been considered valuable and have been particularly appreciated by the local population. In the mountain area of the Piedmont region, since the Middle Ages, many products have been obtained from the chestnut as a staple food, from the nut and the flour that is ground from it. Not only the fruit was used, but also the leaves, for the bedding of livestock in stables or for mattresses, and as components of fertilizer. The tannin from the bark was used for leather tanning. For this reason, the mountain population of Piedmont has been defined as a "chestnut society", because historically it lived on chestnut products. Fire events in wooded areas, transformations in land uses, and land abandonment in marginal areas are the main cause of increasing unmanaged woodland, linked with the decrease of traditional practices and the loss of biodiversity. The current changes of traditional forestry landscapes are considered a threat linked also to the loss of regional identity and cultural heritage values. For this reason, conservation of traditional landscape including forestry systems is an international priority.

Marco Devecchi
PRESIDENTE ACCADEMIA DI AGRICOLTURA DI TORINO

summary

Issue 22 - June 2023



Recupero dei castagneti abbandonati: normativa e compensazioni

Recovery of chestnut abandoned plantations: regulations and repayments

8



Farine di castagne di *C. sativa* e ibridi eurogiapponesi: ci sono differenze nella preparazione dei biscotti?

Castanea sativa *and hybrid chestnut flours: are there differences in the preparation of biscuits?*

10



La biodiversità castanicola della Sardegna

The chestnut biodiversity of Sardinia

12



I castagneti iraniani nell'ecoregione UNESCO delle foreste miste ircane

Iranian chestnut plantations in the UNESCO Hyrcanian forests

14



Castagna e Marrone di Serino IGP

Chestnut and Marrone di Serino PGI

16



CHESTNUT R&D Center
PIEMONTE

Scegli il tuo futuro



Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

samev

UNIVERSITÀ DI TORINO

Cerchi una laurea che sappia formare i professionisti del futuro sostenibile?

Cerchi una laurea che sappia coniugare la ricerca scientifica e il mondo produttivo?

Cerchi una laurea con un alto tasso di occupazione?

SCEGLI UNO DEI NOSTRI CORSI DI LAUREA TRIENNALI!

Scienze e tecnologie agrarie
(con 4 percorsi formativi:
Produzioni agrarie, Produzioni animali,
Agrobiotecnologie, Sistemi verdi
in ambiente urbano e rurale)

Scienze forestali e ambientali

Tecnologie alimentari
(con 2 percorsi formativi:
Ristorazione, Industrie alimentari)

Viticoltura ed enologia

Scienze e tecnologie per la montagna

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

Largo Paolo Braccini, 2
10095 Grugliasco TO
+39 011 670 8879



Nuova laurea in Scienze e Tecnologie per la Montagna

gestione delle risorse naturali coniugata con la produzione primaria

integrazione con le esigenze economiche e produttive dei territori montani

analisi, progettazione e gestione di strategie di sviluppo per le aree montane

Per maggiori informazioni:
https://www.montes.unito.it/do/home.pl

DISAFA · Agraria · UNIVERSITÀ DI TORINO

Recupero dei castagneti abbandonati: normativa e compensazioni

Recovery of chestnut abandoned plantations: regulations and repayments

Come noto, da tempo il recupero dei castagneti da frutto abbandonati e imboschiti passa attraverso la verifica della "presenza di bosco". Infatti, anche solo la presenza di poche piante forestali dentro un castagneto da frutto abbandonato porta la superficie interessata a ricadere nella definizione di "bosco" e, di conseguenza, le operazioni volte al recupero del castagneto, coltura agraria come da definizione nazionale (D.LGS 34-2018 art. 5 comma 2 punto B), necessitano di autorizzazione paesaggistica.

La normativa nazionale prevede di base che la trasformazione del bosco ad altro utilizzo non forestale contempli la necessità del pagamento di una compensazione. Tuttavia è la medesima normativa che prevede la possibilità di esoneri dalla compensazione ed è per questo motivo che, nel 2019, il ministero ha emesso un decreto denominato "Linee guida per l'esonero dagli interventi di compensazione previsti in accompagnamento all'autorizzazione alla trasformazione forestale".

Tale documento prevede inoltre che le Regioni possano indicare, nei rispettivi atti di recepimento delle linee guida, eventuali condizioni maggiormente restrittive, ma non ne possano ampliare la casistica ed i termini. In sostanza il decreto recita "....sono esonerate le trasformazioni autorizzate volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto, con l'obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l'attività di coltura castanicola. L'esonero dalla compensazione può essere concesso



a condizione che l'attività castanicola non cessi prima che siano decorsi almeno 10 anni dall'inizio delle attività stesse. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine, cessa anche l'esonero di cui al presente decreto, il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34".
Quindi l'indicazione nazionale, recepita ormai ovunque nei recenti mesi, è quella di esonerare dalla compensazione questi interventi, a patto che siano un reale investimento nella castanicoltura da frutto.
Resta da ottenere l'autorizzazione paesaggistica, da cui non si è ovviamente esonerati.

As has been known, the recovery of abandoned and afforested chestnut groves passes through the verification of the presence of wood. In fact, for the Italian laws, even just the presence of a few forest plants in an abandoned chestnut grove leads the area concerned to fall under the definition of forest and consequently, the operations aimed at recovering the chestnut groves.

Bonavia M.[1]
[1]*CONAF - Coordinatore Dipartimento "Sistemi montani, forestali, risorse naturali e faunistiche"*



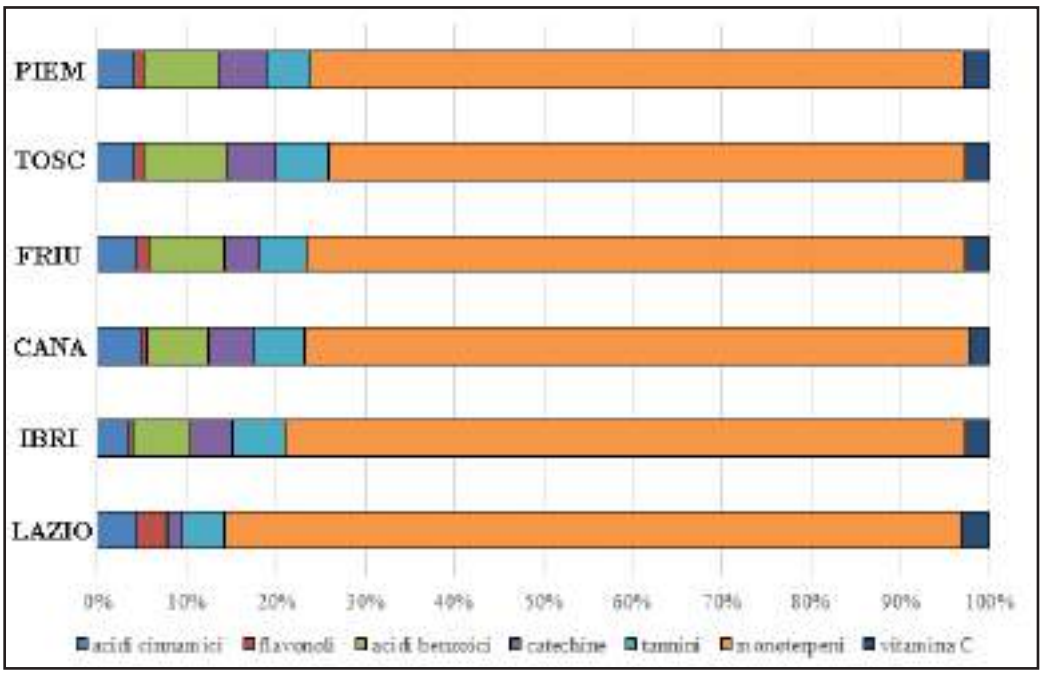
Farine di castagne di *C. sativa* e ibridi eurogiapponesi: ci sono differenze nella preparazione dei biscotti?

Castanea sativa *and hybrid chestnut flours: are there differences in the preparation of biscuits?*

Nei principali Paesi europei, l'utilizzo di farine di castagne da parte dell'industria alimentare è fortemente aumentato negli ultimi anni grazie alla presenza in questi frutti di composti bioattivi e sostanze nutritive in grado non solo di fornire benefici nutrizionali e per la salute umana, ma anche di migliorare le proprietà organolettiche e sensoriali dei prodotti finali. Dalle castagne essiccate si ottiene una farina ricca in sostanze bioattive che può essere usata come ingrediente funzionale in aggiunta ad altre farine in *snack* e prodotti da forno (ad esempio biscotti).
La farina di castagne presenta numerosi pregi: i) valore nutritivo e fitochimico; ii) disponibilità a Km zero in molti territori; iii) sicurezza alimentare in relazione a un sistema *food* basato sul grano, oggi molto vulnerabile; iv) approccio *one health*: il castagno è un *fil rouge* tra salute umana e salute del pianeta.
Questo studio ha confrontato farine di castagne provenienti da diversi genotipi (*C. sativa* e ibridi eurogiapponesi, *C. sativa* x *C. crenata*) e origini (Piemonte e Friuli-Venezia Giulia).
Le farine sono state impiegate nella preparazione di biscotti tradizionali a base di farina grano. Sono state analizzate anche alcune farine commerciali, provenienti da Lazio e Toscana, in confronto a quelle preparate sperimentalmente.
La composizione e le proprietà antiossidanti delle farine di castagne considerate sono state valutate mediante tecniche analitiche cromatografiche e spettroscopiche, mentre l'apprezzamento sensoriale dei biscotti (mix di farina di castagne e di grano) è stato determinato attraverso un test edonistico che ha coinvolto 40 consumatori.
Monoterpeni (80% del fitocomplesso totale), importanti per la loro attività antinfiammatoria e capacità antitumorale, e polifenoli (15% del totale di composti bioattivi), la cui capacità antiossidante è stata dimostrata in numerose pubblicazioni, sono stati in media le

Codice identificativo	Mono/Multivarietale	Specie	Cultivar	Regione	Provincia
PIEM	**Multivarietale**	*C. sativa*	Brunette	Piemonte	Cuneo
		C. sativa	Gentile		
		C. sativa	Garrone Rosso		
		C. sativa	Contessa		
		C. sativa	Gabiana		
TOSC	**Multivarietale**	*C. sativa*	Bresciana	Toscana	Massa-Carrara
		C. sativa	Carpinese		
		C. sativa	Rossola		
FRIU	**Multivarietale**	*C. sativa*	Ciuffa	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone/Udine
		C. sativa	Obiacco		
		C. sativa	Muron		
CANA	**Monovarietale**	*C. sativa*	Canalutta	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone/Udine
IBRI	**Monovarietale**	*C. sativa* x *C. crenata*	Bouche de Bétizac	Piemonte	Cuneo
LAZIO	**Monovarietale**	*C. sativa*	Marrone Antrodocano	Lazio	Rieti

classi di molecole biologicamente attive maggiormente presenti nelle farine. La composizione fitochimica è risultata molto simile tra i vari campioni, a prescindere dalle cultivar e dall'origine. Solo la farina a base di Marrone Antrodocano si è distinta per un minore contenuto di monoterpeni, acidi fenolici e catechine e maggiori valori di vitamina C e flavonoli.
La determinazione di queste molecole indica che l'utilizzo della farina di castagne come ingrediente funzionale per i biscotti può promuovere diverse attività biologiche: in particolare, acidi fenolici e catechine hanno attività antinfiammatorie e antitumorali, mentre i tannini contrastano la formazione di radicali liberi.
I risultati del test edonistico hanno mostrato una sostanziale e positiva accettazione sensoriale dei biscotti. Maggiore apprezzamento è stato manifestato dai consumatori per i biscotti prodotti con farine monovarietali di cv Canalutta friulana e Bouche de Bétizac. Lo studio dimostra come la farina di castagne possa essere considerata a ragione un ingrediente ricco di molecole bioattive con una buona capacità antiossidante quando utilizzata, insieme alla farina di grano, nella preparazione di biscotti, ormai piuttosto diffusi nei mercati di nicchia.



Voto	Giudizio	Categoria	Campione					
			PIEM	*TOSC*	*FRIU*	*CANA*	*IBRI*	*LAZIO*
1 2 3	Estremamente negativo Molto negativo Moderatamente negativo	Negativo	18.18%	11.11%	48.28%	18.18%	9.38%	15.79%
4 5 6	Leggermente negativo Indifferente Leggermente positivo	Né negativo né positivo	60.61%	41.67%	41.38%	18.18%	40.63%	60.53%
7 8 9	Moderatamente positivo Molto positivo Estremamente positivo	Positivo	30.30%	47.22%	10.34%	63.64%	65.63%	23.68%



In the main European countries, the utilisation of chestnut flour (CF) has been increasing in the bakery industry because the CF ingredients provide not only nutritional and health benefits, but they also improve organoleptic and health-promoting properties. CF used in addition to wheat-based flour may increase quality and health-promoting value of bakery products for its many benefits: i) nutritional and phytochemical value; ii) zero-Km availability in many areas; iii) food security connected to a vulnerable wheat-based food system; iv) one-health approach. This work described the phytochemical properties and antioxidant capacity of chestnut flour from different Castanea *spp. genotypes and origin studying the effects of the addition of CF to traditional wheat-based cookies on their quality and sensory traits. Commercial chestnut flours were also considered. Chromatographic and spectroscopic methods were utilised to assess the composition and antioxidant properties of the considered chestnut flours. The sensory value of the prepared chestnut/wheat-based cookies was also assessed by a panel of common consumers (hedonistic test). The results confirmed that the integration of phytochemical data with sensory results is very important for food industries to obtain a complete description of the analysed flours and consequently of the derived products to produce new bakery products highly appreciated by consumers with high health value in comparison to the traditional products.*

Donno D.[1,2], Mellano M.G.[1,2], Fabro M.[3], Beccaro G.L.[1,2]

[1]*DISAFA – Università degli Studi di Torino*

[2]*Chestnut R&D Center - Piemonte*

[3]*ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale*

La biodiversità castanicola della Sardegna

The chestnut biodiversity of Sardinia

I castagneti della Sardegna sono localizzati soprattutto nelle zone montane del centro dell'isola, in provincia di Nuoro, e in particolare nei comuni di Belvi, Aritzo, Tonara e Desulo, dai 686 a 1.206 m s.l.m., dove le castagne (*Castanea sativa* Miller) costituiscono un'importante produzione frutticola di montagna che alimenta un indotto di produzioni dolciarie tipiche locali, aziende agrituristiche, sagre e fiere. La filiera del castagno in Sardegna è corta, con un export modesto verso i mercati europei, riguardante produzioni biologiche di nicchia di marroni e ibridi euro-giapponesi introdotti nell'ultimo ventennio. La maggiore produttività di queste varietà sta mettendo in pericolo la sopravvivenza del germoplasma castanicolo isolano e creando preoccupazione per l'erosione genetica.



Accessione Locchedduu V. - Belvì (NU)

La valorizzazione della biodiversità castanicola sarda è quindi oggetto dell'attività di ricerca condotta da AGRIS Sardegna, che opera dal 2015 in collaborazione con le imprese castanicole locali e Istituzioni quali CNR ISPA, UNISS, LAORE Sardegna e FORESTAS. Individuate alcune delle accessioni castanicole descritte negli anni 80 da UNISS, rifatta la caratterizzazione morfologica, si è proceduto con le analisi fenologiche, sensoriali, chimiche e molecolari. Queste ultime, con marcatori SSR, serviranno a meglio capire la vicinanza genetica con altre varietà nazionali.

Purtroppo, non tutte le varietà sono state ritrovate, con grave perdita di biodiversità, inducendo al recupero del germoplasma castanicolo isolano tramite l'inserimento delle accessioni a rischio di erosione genetica nel progetto GENIAS, (PSR 2014-2020 Mis.10.2.1.) e stimolando alla ricerca di prodotti innovativi, come l'utilizzo delle farine delle castagne per produrre birre con il Progetto BICASTABIO – Birre con le castagne biodiverse (PSR 2014-2020 Mis. 16.5) e l'utilizzo di sostanze bioattive estratte dall'epicarpo (CNR ISPA).



Accessione Ildubba P. - Belvì (NU)

*The chestnut groves of Sardinia are located above all in the mountainous areas of the center of the island, in the province of Nuoro, and in particular in the municipalities of Belvi, Aritzo, Tonara and Desulo, from 686 to 1,206 m a.s.l., where the chestnut (*Castanea sativa *Miller) is an important mountain nut linked to typical confectionery produce and agritourism. The chestnut supply chain in Sardinia is short, with regional exports to European markets for niche organic productions of national chestnuts and Euro-Japanese hybrids grown in Sardinia over the last twenty years.*

The higher productivity of these varieties is endangering the survival of the island's chestnut germplasm and creating concern for genetic erosion. Thus, valorisation of Sardinian chestnut biodiversity is the subject of research activity carried out by AGRIS Sardegna, which has been operating since 2015 in collaboration with local chestnut companies and other institutions such as CNR ISPA, UNISS, LAORE Sardegna and FORESTAS. Starting from some chestnut accessions described in the 80s by UNISS, their morphological characters were re-measured, and phenological, sensory, chemical and molecular analyzes were carried out:

SSR marker genotyping will help to better understand the genetic proximity with other national cultivars. Unfortunately, not all the UNISS varieties have been found, indicating a serious loss of biodiversity, stimulating the recovery of Sardininian chestnut germplasm through the inclusion of accessions at risk of genetic erosion in GENIAS project, (PSR 2014-2020 Mis.10.2.1.) and the search of innovative products, such as the use of chestnut flour to produce particular beers (BICASTABIO Project - Beers with biodiverse chestnuts (PSR 2014-2020 Mis. 16.5) and the use of bioactive substances extracted from chestnut epicarp (CNR ISPA).

Muroni A.[1]

[1]*Servizio per la ricerca nell'arboricoltura – AGRIS Sardegna*

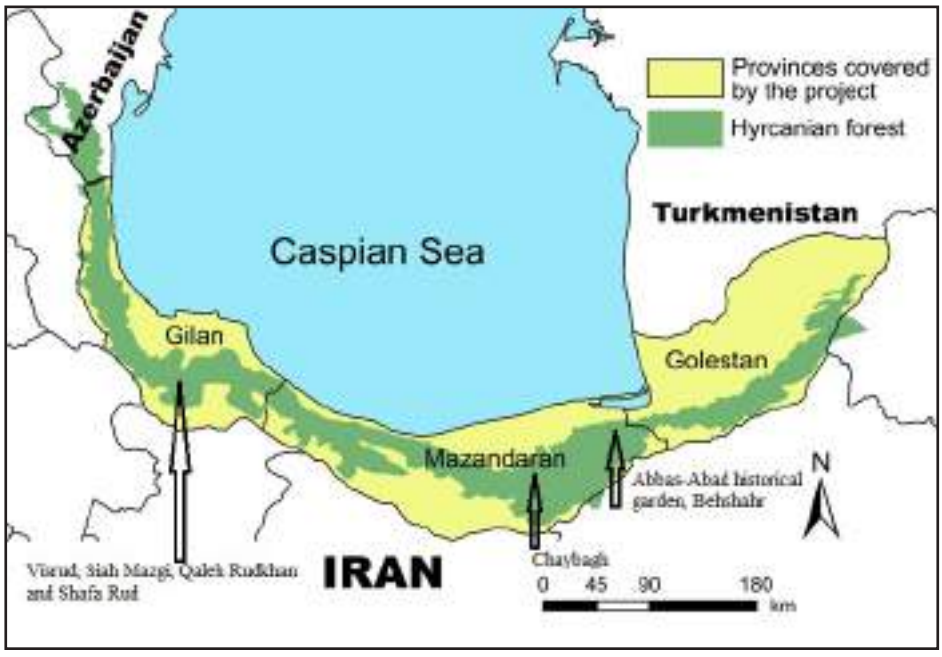
I castagneti iraniani nell'ecoregione UNESCO delle foreste miste ircane

Iranian chestnut plantations in the UNESCO Hyrcanian forests

I boschi di castagno, in Iran, crescono esclusivamente a nord del Paese, nelle foreste miste ircane del Caspio, dichiarate patrimonio UNESCO per l'enorme valore storico e naturalistico. I castagneti coprono un'area di 17 km² e sono quasi esclusivamente esemplari selvatici. Il cancro corticale e la deforestazione, per creare pascoli e insediamenti urbani, sono i fattori che minacciano maggiormente la coltivazione e la sopravvivenza del castagno. Progetti di riforestazione e censimento sono stati avviati, per preservare l'enorme patrimonio delle foreste miste ircane del Caspio, elencate tra le 200 ecoregioni identificate dal WWF come prioritarie, e quindi per il castagno.

The Castanea sativa *forests in Iran are mostly limited to Gilan province in the West part of Caspian Hyrcanian mixed forests. These forests, also known as living fossils, were designated by UNESCO as world heritage sites for their historical and natural value. This ecoregion covers an area of approximately 18.000 km² in Northern Iran, in the provinces of Gilan, Mazandaran, and Golestan. A total of 7.3 million people live there which means a 2.7 times greater density than the Iranian average. The high plant biodiversity includes species such as alder, beech, elm, oak, European ash, boxwood, English yew, cypress, common medlar, fruit like apple, pear and peach, and berries.*

Chestnuts are mostly limited to forests around Shaft, Fuman, and Talesh cities, in the Gilan province. Wild chestnut forests cover an area of about 17 km², which corresponds to approximately 40.000 trees. There are some examples of centuries-old cultivated trees, as in the Abbas-Abad historical garden, Behshahr. This tree is about 400 years old, while other trees are over 100 years old and grow in Chaybagh, in the middle of the province of Mazandaran.
*The chestnut blight (*Cryphonectria parasitica*), deforestation for grazing livestock, and anthropogenic pressure threaten the chestnut cultivation and its market. Surveys on chestnut forests distribution are therefore essential, together with research on biodiversity connected to the chestnut habitat.*





Afforestation projects, which also included surveys, were recently carried out by the Caspian Forest Tree Seed Center. A multiple-use forest management system could be a viable tool for the retention of the Caspian Hyrcanian ecoregion, listed in the Global 200 ecoregions identified by the World Widelife Fund for Nature (WWF) as priorities for chestnut population conservation.



Rezapanah M.[1,2], Gamba G.[3,4]

[1]IRIPP - Iranian Research Institute of Plant Protection

[2]AREEO - Agricultural Research Education and Extension Organization

[3]DISAFA – Università degli Studi di Torino

[4]Chestnut R&D Center - Piemonte



Castagna e Marrone di Serino IGP

Chestnut e Marrone di Serino PGI

Riconoscimento europeo e Comitato di tutela

L'indicazione Geografica Protetta (IGP) alla "Castagna e Marrone di Serino" è stata attribuita dalla Unione Europea nel 2018, con Reg. UE n. 1234 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE L. 231 del 14.09.2019. Nell'Aprile del 2022 nasce il Comitato Promotore del "Marrone di Serino/Castagna di Serino IGP", con l'obiettivo di giungere alla costituzione del Consorzio dei castanicoltori per tutelare e valorizzare al meglio le diversificate produzioni.

Areale di produzione e assortimento varietale

La zona di produzione del "Marrone/Castagna di Serino IGP" comprende il territorio dei 18 comuni ricadenti nella provincia di Avellino nonché altri 5 comuni della provincia di Salerno. La superficie stimata ammonta a circa 3.600 ettari (2400 nell'avellinese e 1200 nel salernitano), che dà luogo a una produzione media annua di circa 60.000 quintali (resa media produttiva unitaria più alta di tutto il Mezzogiorno) ed un fatturato superiore ai 5 milioni di euro.

La denominazione IGP "Marrone di Serino/Castagna di Serino" riguarda i frutti allo stato fresco, pelati, essiccati in guscio ed essiccati sgusciati interi, provenienti dalla specie *Castanea sativa* Miller, varietà "Montemarano" (o "Santimango", "Santomango", "Marrone di Avellino" o "Marrone avellinese") e varietà "Verdola" (o "Verdole"), autoctone dell'areale di produzione.

Caratteristiche qualitative del prodotto

Il "Marrone di Serino/Castagna di Serino IGP" è genericamente un frutto con raggiatura stellare medio-grande; pezzatura medio-grossa, raramente presenta settature; forma generalmente rotondeggiante; apice, da acuto ad aperto, con pelosità mediamente estesa; pericarpo sottile e poco elastico, di color marrone lucido, con striature scure; ilo medio-grande, con scarsa peluria residua; torcia mediamente lunga e formata da 6-8 stili quasi sempre disuguali; episperma mediamente aderente al seme, sottile, di colore marrone rossiccio. La denominazione "Marrone" di Avellino o altro è impropria perché le varietà che afferiscono a questo IGP sono geneticamente delle castagne, comunque di ottima qualità.

Tecniche colturali e raccolta

Le tecniche colturali devono conferire al prodotto specifiche caratteristiche di qualità. In particolare: varietà utilizzabili "Montemarano" ("Santimango") e "Verdola"; portinnesto franco da seme, sono ammessi anche i selvatici nati spontaneamente nei boschi dell'area interessata; tecniche di innesto utilizzate a "zufolo" e/o a "spacco"; forma d'allevamento del tipo in volume; potatura di produzione eseguita almeno ogni 5 anni. Non si effettuano lavorazioni del suolo successive all'impianto. E' consentita solo la concimazione con fertilizzanti organici. Sono ammessi interventi di difesa fitosanitaria integrata e/o di lotta biologica. Non è ammesso il diserbo chimico nei castagneti. La raccolta dei frutti va effettuata a partire dal 25 settembre fino al 5 novembre. La produzione massima annua di frutti è fissata in 3 t/ha.

Conservazione e trasformazione del frutto

Le operazioni di cernita e calibratura dei frutti freschi sono eseguite sia manualmente che con idonee calibratrici meccaniche. La "curatura" è effettuata immergendo i frutti in acqua a temperatura ambiente con o senza fermenti lattici (5-8 giorni). Successivamente si provvederà all'asciugatura con ventilazione naturale o forzata. Si sterilizza immergendo i frutti in acqua a 45-52°C per 35-50 minuti. Essi vengono poi immersi in acqua fredda (4-12°C) per almeno 15 minuti. L'essiccazione dei frutti avviene nei metati o graticci, con fuoco lento e continuo per almeno 15 giorni. E' ammessa l'essiccazione anche con l'impiego di aria calda o mediante utilizzo di forni. La sgusciatura avviene successivamente in modo manuale o meccanicamente. La "pelatura" può avvenire a vapore o con la tecnica del *brûlage*. E' ammessa la surgelazione del prodotto. Tutte le operazioni descritte devono avvenire all'interno dell'areale di produzione.

Un po' di storia

La presenza di castagneti nella zona risale agli Antichi Romani, anche se già nel paleolitico vi era nella valle del serinese una presenza diffusa del castagno. Furono poi i Monaci Benedettini di Cava de' Tirreni a intraprendere un'opera di cura e miglioramento dei castagneti tra il XII e XIII secolo, trasformando la zona nella terra d'elezione della castanicoltura.

Bellini E.[1]

[1]*CSDC - Centro di Studio e Documentazione sul Castagno*

Prodotti Castanicoli DOP e IGP: 17. "MARRONE DI SERINO/ CASTAGNA DI SERINO IGP"

IGP Marrone di Serino IGP Castagna di Serino

Il Logo di questa castagna è stato riconosciuto dalla UE nel 2018, con Reg. UE n.1234 e pubblicato sulla GUUE L 233/14.09.18



Areale di produzione del "Marrone di Serino/Castagna di Serino IGP", ricadente nelle Province di Avellino e Salerno



Panoramica di area castanicola pedemontana del serinese, con primo piano di colonnina con crocifisso (luogo di preghiera)

ELVIO BELLINI



Frutti e ricci della varietà "Montemarano", nota anche come "Santomango" o "Santomango" ovvero "Marrone di Avellino"...



...e Marrone Avellinese, con diversificati cloni, estremamente simili tra loro e molto diffusi, tutti afferenti alla Castagna



Frutti della varietà di Castagna "Verdola" o "Verdole", con funzione di impollinatrice della varietà principale "Montemarano"



"Esposizione Tematica sul Castagno", realizzata dal CSDC presso la Scuola Media Statale "F. Solimene" a Serino (AV) nel 2014 ...



...Ingresso all'esposizione e convegno "Le Risorse del Castagno, con Particolare Riguardo all'Utilizzo del Frutto", a Serino nel 2014 ...



...Scorcio della "Esposizione Tematica sul Castagno", allestita dal CSDC con alcune sculture lignee di L. Mammarelli, in primo piano



Castagneto nel Serinese, sistemato a "ravette o gradoni, con pascolo di bovini e piccolo "pagliaro" per ricovero di persone e cose

SAGRA DELLA CASTAGNA DI SERINO

Rinomata è la "Sagra della castagna di Serino", giunta nel 2018 alla 45ª edizione che si svolge nella frazione di Rivottoli di Serino (AV)



Alcuni Prodotti locali di Serino fatti con il "Marrone di Serino/ Castagna di Serino IGP" in occasione della tradizionale Sagra

www.centrostudicastagno.it

Alcune immagini possono essere state riprese da siti internet

DAGRI Sez. Colture Arboree

Unione Montana Comuni Mugello

Comune di Marradi

Associazione Strada del Marrone

Consorzio di Promozione e Tutela

Accademia dei Georgofili



Chestnut R&D Center - Piemonte
Regione Gambarello
12013 - Chiusa di Pesio (CN)
ITALY

CASTANEA

THE CHESTNUT R&D CENTER MAGAZINE

CHESTNUT R&D Center PIEMONTE

Centro CONSERVAZIONE e PREMOLTIPLICAZIONE del CASTAGNO - Piemonte

Centro nazionale STUDIO e CONSERVAZIONE della BIODIVERSITÀ FORESTALE

web www.centrocastanicoltura.org
email info@centrocastanicoltura.org
youtube www.youtube.com/c/ChestnutRDCenter-Piemonte
instagram www.instagram.com/chestnut_center/

Published by Department of Agriculture, Forestry and Food Sciences, University of Torino

Realizzato con il contributo congiunto di
Unione Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale.
PSR 2014 - 2020. Mis. 16 Cooperazione. Op. 16.2.1 Attuazione Progetti Pilota nel Settore Forestale.